

Comprehensive Handbook for Wind Turbine Blade Defect Inspection and Maintenance

Chapter 1: Introduction and Background

1.1 Significance and Operational Challenges of Wind Turbine Blades

风力发电机叶片是现代可再生能源系统的核心气动部件，其性能直接决定了整个风电机组的能量转换效率与长期经济性。现代叶片是高度复杂的复合材料结构件，主要采用玻璃纤维增强聚合物（Glass Fiber Reinforced Polymer, GFRP）作为主承力材料，关键区域如主梁（Spar Cap）则采用碳纤维增强聚合物（Carbon Fiber Reinforced Polymer, CFRP）以获取更高的比强度与比刚度。结构内部通常包含巴沙木（Balsa）、聚氯乙烯泡沫（PVC Foam）或聚对苯二甲酸乙二醇酯泡沫（PET Foam）等芯材，以形成高质量的夹层结构（Sandwich Structure），确保在承受巨大弯曲力矩时具有优异的抗屈曲能力。

叶片运行环境可称为"极端"：

- 动态机械载荷（Dynamic Mechanical Loading）**：包括气动载荷（Aerodynamic Loads）、重力载荷（Gravitational Loads）、离心载荷（Centrifugal Loads）和惯性载荷（Inertial Loads），这些载荷以高周疲劳（High-Cycle Fatigue, HCF）的形式作用于叶片，其循环次数在其20-25年设计寿命内可达数亿次。
- 环境侵蚀（Environmental Erosion）**：前缘（Leading Edge）长期承受雨滴、冰雹、沙尘的高速冲击，导致材料流失，这种现象称为雨蚀（Rain Erosion）。
- 气候化学侵蚀（Climatic Chemical Attack）**：沿海地区的盐雾（Salt Mist）、工业区的酸性降水（Acid Rain）、紫外线（Ultraviolet Radiation, UV）以及广泛的温湿度循环（Temperature & Humidity Cycling）会降解树脂基体，破坏纤维-基体界面。
- 极端事件（Extreme Events）**：包括雷电（Lightning Strikes）、超强台风（Typhoons）、冰冻（Icing）以及意外撞击（如鸟类、无人机）。

因此，建立系统化的缺陷检测、评估与维护体系，对于保障风电场资产安全、最大化发电可用性（Availability）、优化运营与维护成本（Operation & Maintenance Costs）至关重要。本手册旨在提供针对九类关键缺陷的详尽技术指南。

1.2 Defect Classification and Systemic Interaction

缺陷并非孤立存在，它们之间常存在因果关系和协同效应。例如，表面损伤（如划伤）可能成为水分侵入的通道，诱发内部腐蚀或分层；雷击的直接物理损伤会大幅降低结构强度，同时使周边区域更易产生疲劳裂纹。本手册将详细阐述以下九类缺陷，并提供其关联性分析：

- Corrosion（腐蚀）** - 金属连接件的电化学劣化。
- Craze（裂纹）** - 宏观可见的复合材料开裂。
- Hide_Craze（隐性裂纹）** - 难以目视的内部或微表面裂纹。
- Surface_Attach（表面附着物）** - 影响气动性能的外源性物质沉积。
- Surface_Corrosion（表面腐蚀）** - 复合材料表面保护涂层的退化。
- Surface_Eye（表面孔洞）** - 制造或冲击导致的材料局部缺失。
- Surface_Injure（表面划伤）** - 外部摩擦导致的线性沟槽损伤。
- Surface_Oil（表面油污）** - 油类泄漏导致的污染。
- Thunderstrike（雷击损伤）** - 雷电放电导致的烧蚀与结构性爆裂。

Chapter 2: Detailed Analysis of Defect Categories

2.1 Corrosion (腐蚀)

定义与机理 Definition & Mechanism: 此类别特指叶片系统内金属部件发生的电化学反应 (Electrochemical Corrosion)，主要包括叶片根部螺栓 (Root Bolts)、避雷系统 (Lightning Protection System, LPS) 的接闪器 (Receptors) 与引下线 (Down Conductors)、以及内部金属构件。

- **主要类型 Primary Types:**

- **电偶腐蚀 Galvanic Corrosion:** 当两种不同电位的金属 (如钢螺栓与铝制零件) 在电解质 (电解液, 如含盐冷凝水) 中接触时形成原电池, 电位较低的金属 (阳极) 被加速腐蚀。
- **缝隙腐蚀 Crevice Corrosion:** 发生在螺栓与螺孔、垫片接触面等狭窄缝隙内, 由于氧扩散受限形成氧浓差电池 (Oxygen Concentration Cell), 导致缝隙内区域成为阳极而被腐蚀。
- **应力腐蚀开裂 Stress Corrosion Cracking (SCC):** 金属在拉应力 (如螺栓预紧力) 和特定腐蚀介质 (如氯离子) 共同作用下发生的脆性断裂。

- **典型位置 Typical Locations:**

- 叶片根部连接环 (Root Ring) 的螺栓孔区域。
- LPS的金属接闪器 (通常位于叶尖或后缘) 及其连接点。
- 叶尖气动刹车装置 (Tip Brakes) 或涡流发生器 (Vortex Generators) 的金属固定件。

- **影响 Consequences:**

- 螺栓有效截面积减小, 预紧力 (Preload) 损失, 可能导致连接松动 (Connection Loosening), 引发灾难性的叶片脱离 (Blade Detachment)。
- 腐蚀产物 (铁锈等) 体积膨胀, 对周围复合材料产生"撑开"应力, 导致分层 (Delamination)。
- 引下线腐蚀导致LPS电阻增高, 甚至失效, 增加后续雷击损伤风险。

- **检测方法 Inspection Methods:**

- **内窥镜检测 Borescope Inspection:** 对螺栓孔内部进行可视化检查。
- **超声波测厚 Ultrasonic Thickness Gauging:** 测量金属部件剩余厚度。
- **涡流检测 Eddy Current Testing (ECT):** 对表面和近表面的金属腐蚀、裂纹敏感。
- **电位检测 Potential Mapping:** 用于评估LPS的导通性能。

- **修复方案 Repair Procedures:**

1. **表面处理 Surface Preparation:** 彻底清除腐蚀产物, 采用喷砂 (Blasting) 或化学清洗。
2. **评估 Assessment:** 测量腐蚀深度, 根据标准评估部件是否可保留。
3. **更换 Replacement:** 更换所有严重腐蚀的螺栓、螺母和垫片, 必须使用符合原设计规格且带有防腐涂层 (如达克罗涂层Dacromet Coating) 的新部件。
4. **防腐处理 Anti-Corrosion Treatment:** 在装配前于接触面涂抹高性能防腐膏 (Anti-Seize Compound) 或密封胶 (Sealant)。
5. **扭矩控制 Torque Control:** 严格按照预紧力要求, 使用校准的液压扳手 (Hydraulic Torque Wrench) 进行拧紧。

2.2 Craze (裂纹)

定义与机理 Definition & Mechanism: 在复合材料层合板 (Laminate) 或粘接胶层 (Adhesive Bondline) 中出现的宏观可见的连续性开裂。是结构失效的主要前兆之一。

- **分类与成因 Classification & Causes:**

- **后缘粘接胶裂纹 Trailing Edge Bond Line Crack:** 最常见类型。由于后缘结构柔性大, 在疲劳载荷下粘接胶发生剪切和剥离 (Peel) 破坏。

- **主梁帽边缘裂纹 Spar Cap Edge Crack:** 沿主梁帽与蒙皮 (Shell) 过渡区的纵向裂纹, 源于层间剪切应力 (Interlaminar Shear Stress) 和制造应力集中。
- **横向腹板裂纹 Shear Web Crack:** 连接主梁的腹板 (Shear Web) 与蒙皮粘接处开裂。
- **冲击诱导裂纹 Impact-Induced Crack:** 由外部物体 (工具、冰雹) 撞击导致, 常呈放射状 (Radial Pattern) 。
- **影响 Consequences:**
 - 立即降低局部结构刚度和强度 (Stiffness & Strength Reduction) 。
 - 裂纹尖端形成高应力集中区 (Stress Concentration Zone), 在交变载荷下迅速扩展 (Crack Propagation) 。
 - 为水分和污染物提供直接侵入路径, 加速内部芯材腐烂和金属件腐蚀。
- **检测方法 Inspection Methods:**
 - **渗透检测 Penetrant Testing (PT):** 使用着色 (Dye) 或荧光 (Fluorescent) 渗透液, 对开口裂纹非常有效。
 - **目视检查 Visual Inspection (VT):** 辅助以高清望远镜或无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 拍照。
 - **数字图像相关技术 Digital Image Correlation (DIC):** 在叶片施加载荷时, 通过非接触测量全场应变, 识别异常应变区域。
- **修复方案 Repair Procedures:**
 1. **止裂与开槽 Crack Stopping & Tapering:** 首先在裂纹尖端钻一个小的止裂孔 (Stop-Drilled Hole), 然后沿裂纹走向磨削出宽深比至少为30:1的斜面 (Scarf Taper), 以移除所有损伤材料并为修补提供良好粘接面。
 2. **清洁与干燥 Cleaning & Drying:** 使用专用溶剂清洁, 必要时进行加热真空干燥 (Heated Vacuum Drying) 以去除水分。
 3. **层合修复 Laminate Repair:** 根据原铺层设计 (Ply Book), 使用与母材相容的预浸料 (Prepreg) 或湿铺层 (Wet Lay-up) 工艺, 逐层铺设玻璃纤维布, 并采用真空袋 (Vacuum Bag) 加压, 在室温或加热条件下固化 (Curing) 。
 4. **后处理 Post-Processing:** 打磨修补区域至与周围轮廓一致, 并重新喷涂保护涂层。

2.3 Hide_Craze (隐性裂纹)

定义与机理 Definition & Mechanism: 指存在于复合材料内部 (层间、芯材界面) 或表面开口极其微小 (通常 <0.1mm)、难以通过常规目视发现的裂纹。它们是宏观裂纹的早期阶段, 是疲劳损伤累积的体现。

- **典型位置 Typical Locations:**
 - 前缘保护涂层 (Leading Edge Protection, LEP) 系统的下方。
 - 主梁帽与蒙皮的粘接界面 (Bond Interface) 。
 - 芯材与蒙皮的粘接面 (Core-to-Skin Bond) 。
 - 避雷系统导线嵌入的通道周围。
- **影响 Consequences:**
 - 在周期性载荷下, 隐性裂纹会稳定扩展 (Stable Crack Growth), 其扩展速率可用Paris公式描述。当达到临界尺寸 (Critical Crack Size) 时, 会发生失稳扩展 (Unstable Crack Growth), 导致突发性结构破坏。
 - 显著降低结构的疲劳寿命 (Fatigue Life), 是潜在的安全隐患。
- **检测方法 Inspection Methods:**
 - **相控阵超声波检测 Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT):** 可生成截面 (B-scan) 或三维图像, 精确定位内部裂纹的深度、长度和取向, 是检测隐性裂纹最有效的手段之一。
 - **热像检测 Infrared Thermography (IRT):**

- **主动式 Active Thermography:** 对叶片表面施加均匀热脉冲（如使用热灯或热风枪），利用裂纹处热传导差异导致的表面温度异常进行检测。
- **被动式 Passive Thermography:** 利用叶片在运行中因内部损伤摩擦生热（Frictional Heating）导致的局部温升。
- **声发射监测 Acoustic Emission (AE) Monitoring:** 在叶片关键位置布置传感器，在线监听从隐性裂纹扩展时释放的瞬态弹性波，可实现实时损伤监测和定位。
- **修复方案 Repair Procedures:**
 1. **工程评估 Engineering Assessment:** 基于无损检测（NDT）结果，使用断裂力学（Fracture Mechanics）原理计算裂纹的应力强度因子（Stress Intensity Factor）和剩余寿命。
 2. **增强修补 Reinforcement Patch:** 若裂纹处于亚临界状态，可在裂纹区域粘贴复合材料补强片（Bonded External Patch），以降低该区域的应力水平，抑制裂纹扩展。
 3. **开槽修补 Scarf Repair:** 若评估认为风险较高，则需采用与宏观裂纹类似的开槽修补工艺，彻底移除隐性裂纹区域。

2.4 Surface_Attach（表面附着物）

定义与机理 Definition & Mechanism: 指沉积在叶片表面的外源性物质，对复合材料基体无明显化学侵蚀，但严重影响气动性能。

- **主要类型 Primary Types:**
 - **生物附着 Bio-Fouling:** 昆虫撞击堆积（Insect Debris），尤其是在前缘形成的“昆虫焦油”（Bug Tar）。
 - **工业污染 Industrial Pollution:** 来自附近工厂的油性颗粒、烟尘。
 - **环境沉积 Environmental Deposits:** 盐结晶（Salt Crystallization）、花粉、鸟粪、树胶。
- **气动影响 Aerodynamic Impact:**
 - 破坏叶片前缘的层流（Laminar Flow），导致边界层提前转捩为湍流（Turbulent Flow）。
 - 大幅增加表面粗糙度（Surface Roughness），从而增加型阻（Profile Drag）。
 - 据研究，严重的前缘污染可导致年发电量损失（Annual Energy Production, AEP Loss）高达5%-25%。
- **检测方法 Inspection Methods:**
 - **无人机近距离巡检 UAV Close-up Inspection:** 搭载高分辨率相机和激光雷达（LiDAR）进行表面扫描。
 - **地面望远镜观测 Ground-based Telescopic Observation.**
 - **基于SCADA数据的性能分析 SCADA-based Performance Analysis:** 监控功率曲线（Power Curve）的右移和散射度增加。
- **清洁与维护 Cleaning & Maintenance:**
 1. **清洁方法 Cleaning Methods:**
 - **高压水清洗 High-Pressure Water Washing:** 需严格控制水压（通常<1000 bar）和角度，避免损伤涂层。
 - **干冰清洗 Dry Ice Blasting:** 利用固体二氧化碳颗粒的冲击和升华作用，无二次污染，效率高。
 - **专用清洁剂清洗 Chemical Cleaning:** 使用对复合材料安全的生物降解清洁剂。
 2. **涂层维护 Coating Maintenance:** 清洁后，检查前缘保护涂层，必要时进行修复或重新喷涂高性能聚氨酯（Polyurethane）或弹性体（Elastomer）涂层。

2.5 Surface_Corrosion（表面腐蚀）

定义与机理 Definition & Mechanism: 此"腐蚀"特指复合材料叶片表面保护涂层系统（Coating System）的退化，是物理磨损与化学老化的综合结果。

- **退化机理 Degradation Mechanisms:**
 - **磨损 Erosion:** 雨滴、沙粒的机械磨损（Mechanical Abrasion）。
 - **光化学降解 Photochemical Degradation:** 紫外线导致涂层聚合物链断裂，表现为粉化（Chalking）、失光（Loss of Gloss）。
 - **水解 Hydrolysis:** 水分渗透导致涂层树脂发生水解反应，降低附着力。
 - **热氧老化 Thermo-oxidative Aging:** 在热和氧共同作用下的老化。
- **影响 Consequences:**
 - 涂层失去对基材的保护功能，使GFRP直接暴露于环境。
 - 表面粗糙度增加，气动性能下降。
 - 基材吸湿率（Moisture Absorption Rate）增加，为内部缺陷发展创造条件。
- **检测与评估 Inspection & Evaluation:**
 - **目视与触觉检查 Visual & Tactile Inspection:** 粉化涂层在手上留有明显粉末。
 - **涂层测厚仪 Coating Thickness Gauge:** 磁性或涡流原理，测量涂层剩余厚度。
 - **附着力测试 Adhesion Test:** 使用划格器（Cross-Cutter）和胶带进行划格测试（Cross-cut Test），按ISO 2409标准评级。
- **修复方案 Repair Procedures:**
 1. **表面准备 Surface Preparation:** 使用砂纸或机械打磨去除失效涂层，直至牢固的基层。采用清洁剂除油除尘。
 2. **涂装系统 Coating System Application:**
 - **底漆 Primer:** 提高面漆与基材的附着力，并提供额外的防腐保护（如环氧底漆Epoxy Primer）。
 - **腻子/填充剂 Putty/Filler:** 用于填平小的表面不平处。
 - **面漆 Topcoat:** 通常为聚氨酯面漆（Polyurethane Topcoat），提供优异的耐候性、耐侵蚀性和光滑表面。前沿技术包括使用聚氨酯弹性体（Polyurethane Elastomer）或含氟聚合物（Fluoropolymer）涂层。

2.6 Surface_Eye（表面孔洞）

定义与机理 Definition & Mechanism: 指贯穿或不完全贯穿层合板厚度的材料局部缺失，形成空洞。主要源于工艺缺陷或外部机械损伤。

- **成因 Causes:**
 - **工艺缺陷 Process Defect:** 真空辅助树脂灌注（Vacuum Assisted Resin Infusion, VARI）过程中产生的干斑（Dry Spot）；脱模（Demolding）或钻孔（Drilling）操作不当导致材料撕裂（Tear-out）。
 - **外部冲击 External Impact:** 尖锐物体刺穿（Penetration）。
- **影响 Consequences:**
 - 严重破坏结构连续性（Structural Continuity），是显著的应力集中源。
 - 成为水分和腐蚀介质侵入的直接入口（Direct Ingress Point），危害极大。
- **检测方法 Inspection Methods:**
 - **目视检查 Visual Inspection** 是主要手段。
 - **内窥镜 Borescope:** 检查非贯穿性孔洞（Blind Hole）的底部状况。
 - **敲击检测 Tap Test:** 通过声音变化判断孔洞周围是否存在分层。
- **修复方案 Repair Procedures:**
 - **小孔洞修复（直径<10mm） Small Hole Repair:**

1. 清洁并倒角（Chamfer）孔洞边缘。
2. 使用与基材相容的复合材料专用腻子（Filler Paste）进行填充。
3. 固化后打磨平整。
- **大孔洞结构性修复（直径 $\geq 10\text{mm}$ ） Large Hole Structural Repair:**
 1. **损伤移除 Damage Removal:** 将孔洞修整成规则的圆形或椭圆形，并磨削出锥形坡口（Scarf）。
 2. **铺层修复 Ply Lay-up:** 根据原铺层顺序和角度，使用预浸料或湿铺层工艺进行填补。
 3. **真空固化 Vacuum Curing:** 使用真空袋施加均匀压力，确保修补质量。
 4. **后处理 Finishing:** 打磨、抛光并补漆。

2.7 Surface_Injure（表面划伤）

定义与机理 Definition & Mechanism: 由外力摩擦或刮蹭在涂层和浅表复合材料上形成的线性沟槽（Linear Groove）。

- **典型场景 Typical Scenarios:** 安装吊带（Lifting Strap）摩擦、运输过程中与支架碰撞、维护工具刮蹭。
- **影响 Consequences:**
 - 浅划伤主要损害外观和气动光滑性。
 - 深划伤若切入结构纤维层，会显著降低局部强度，并可能成为疲劳裂纹的萌生地（Crack Initiation Site）。
- **评估标准 Assessment Criteria:** 关键参数是划伤深度（Scratch Depth）与是否伤及承力纤维（Load-bearing Fibers）。
- **修复方案 Repair Procedures:**
 - **浅划伤（仅伤及涂层） Shallow Scratch:**
 1. 清洁区域。
 2. 使用细砂纸轻轻打磨划痕边缘，使其平滑过渡。
 3. 重新喷涂面漆。
 - **深划伤（伤及纤维） Deep Scratch:** 按复合材料结构性修补程序处理：开坡口、清洁、铺层修复、固化、打磨、喷漆。

2.8 Surface_Oil（表面油污）

定义与机理 Definition & Mechanism: 来自齿轮箱（Gearbox）、液压变桨系统（Hydraulic Pitch System）或轴承的润滑油、液压油泄漏并附着在叶片上。

- **影响 Consequences:**
 - **化学攻击 Chemical Attack:** 许多润滑油和液压油含有烃类溶剂，会溶胀（Swelling）、软化甚至溶解（Dissolving）涂层和树脂基体。
 - **环境与安全隐患 Environmental & Safety Hazard:** 油污被甩出污染环境，且具有可燃性。
 - **掩盖缺陷 Masking Defects:** 油污层会掩盖其下的裂纹、腐蚀等关键缺陷。
- **处理流程 Treatment Procedure:**
 1. **源头控制 Source Control:** 立即检查并修复机舱内的泄漏源，这是根本措施。
 2. **安全评估 Safety Assessment:** 评估油污区域及下方的电气线路（如LPS、除冰系统线路）绝缘是否受损。
 3. **清洁去污 Decontamination Cleaning:**
 - 使用对GFRP安全的专用油污清洗剂（Oil-specific Cleaner）。
 - 可采用吸附材料（Absorbent Pads）初步处理大量油渍。
 - 避免使用高腐蚀性或溶解性过强的溶剂（如丙酮Acetone）。

4. 损伤评估 **Post-Cleaning Assessment**: 彻底清洁后，仔细检查曾被油污覆盖的区域，评估涂层和基材是否已发生不可逆的化学降解，必要时按相应缺陷类型（如表面腐蚀）进行修复。

2.9 Thunderstrike （雷击损伤）

定义与机理 **Definition & Mechanism**: 由直接或邻近雷电击中叶片时，巨大的电流（可达200kA）和瞬时高温（可达30,000K）造成的毁灭性损伤。

- **雷电防护系统 Lightning Protection System (LPS)**:
 - **接闪器 Receptors**: 通常为金属（铜、铝）圆片或条状物，镶嵌在叶片表面特定位置（叶尖、后缘等），用于主动引雷。
 - **引下线 Down Conductor**: 截面积足够的铜或铝带，将电流从接闪器传导至轮毂接地。
 - **接地系统 Grounding System**: 通过碳刷等装置将电流导入塔筒和大地。
- **损伤模式 Damage Modes**:
 - **爆炸性剥离 Explosive Delamination/Bursting**: 最常见、最严重的损伤。雷电电弧通道瞬间气化复合材料中的水分和树脂，产生极高内部压力，导致叶片外壳从内部炸开，形成巨大的爆裂口（Burst Hole），边缘常呈撕裂状。
 - **表面烧蚀与碳化 Surface Ablation & Charring**: 电弧附着点及路径上的材料被烧蚀、碳化。
 - **结构损伤 Structural Damage**: 若雷电击中或电流流经碳纤维主梁，可能导致CFRP严重烧蚀，失去承力能力。
 - **LPS损毁 LPS Destruction**: 接闪器熔化、引下线熔断。
- **紧急响应与评估 Emergency Response & Assessment**:
 1. **立即停机 Immediate Shutdown**: 一旦SCADA系统显示雷击事件或巡检发现损伤，立即停机并锁定风机。
 2. **初步安全评估 Preliminary Safety Assessment**: 远程评估损伤的视觉严重程度。
 3. **详细工程评估 Detailed Engineering Assessment**: 由专业人员登机检查，评估内容包括：
 - 爆裂口的尺寸、位置及对主承力结构的影响。
 - LPS的完整性测试（导通性测试Continuity Test，接地电阻测试Ground Resistance Test）。
 - 使用超声波或X射线检查爆裂口周围大面积区域的隐性分层。
- **修复方案 Repair Procedures**: 雷击损伤修复是最高级别、最复杂的叶片维修作业。
 1. **临时防护 Temporary Protection**: 在计划维修前，用防水布等遮盖破损处，防止雨水大量侵入。
 2. **损伤区域移除 Damaged Area Removal**: 彻底切除所有烧焦、碳化、分层和结构受损的材料，直至健康的复合材料。
 3. **大规模复合材料修补 Large-scale Composite Repair**: 按照结构性修补规范，进行大规模的铺层重建，可能涉及主梁帽、蒙皮、芯材的更换。
 4. **LPS修复与测试 LPS Repair & Testing**: 更换损坏的接闪器和引下线，严格按照标准重新安装并测试整个LPS的电阻值（通常要求<100 mΩ）。
 5. **气动轮廓恢复 Aerodynamic Profile Restoration**: 确保修补区域的外形轮廓与原始设计一致。
 6. **涂层恢复 Coating Restoration**: 喷涂防腐涂层和气动面漆。
 7. **最终检验 Final Inspection**: 包括NDT复检、LPS最终测试和外观检查。

Chapter 3: Inspection Technologies & Maintenance Strategy Integration

3.1 检测技术选择矩阵 Inspection Technology Selection Matrix

Defect Category	Primary NDT Methods	Secondary / Online Monitoring Methods	Key Parameters Measured
Corrosion	Borescope, ECT	Bolt Tension Monitoring (Strain Gauges)	Corrosion depth, Metal loss, Continuity resistance
Craze	PT, VT with UAV	Vibration Analysis, AE (periodic)	Crack length, width, orientation, depth
Hide_Craze	PAUT, Active IRT	Continuous AE, Strain Gauge Arrays	Internal crack size, growth rate, location
Surface_Attach	UAV Imaging, VT	Power Curve Deviation Analysis	Coverage area, thickness of deposit
Surface_Corrosion	VT, Coating Thickness Gauge	Periodic Photographic Comparison	Coating thickness, adhesion strength, chalking level
Surface_Eye	VT, Borescope	-	Hole diameter, depth, edge condition
Surface_Injure	VT, Depth Gauge	-	Scratch length, depth, fiber exposure
Surface_Oil	VT, Olfactory Check	-	Coverage area, oil type
Thunderstrike	VT, LPS Continuity Test	Lightning Location Systems	Burst hole size, LPS resistance, charring area

3.2 系统性维护决策流程 Systematic Maintenance Decision-Making Process

1. 发现 **Detection**: 通过计划性巡检（Scheduled Inspection）、状态监测（Condition Monitoring）或事件触发（Event-triggered）发现异常。
2. 诊断与分级 **Diagnosis & Grading**:
 - 数据整合 **Data Integration**: 结合SCADA数据、振动数据、图像数据等。
 - 缺陷识别 **Defect Identification**: 确定缺陷类型。
 - 严重性分级 **Severity Grading**: 依据尺寸、位置、扩展性，参照标准（如IEC TS 61400-25, DNVGL-RP-0363）分为：
 - Level 1 (观察 Observation)**: 轻微，计划在下个维护周期处理。
 - Level 2 (计划修复 Scheduled Repair)**: 中度，影响性能或存在发展风险，需在未来3-6个月内安排修复。
 - Level 3 (立即行动 Immediate Action)**: 严重，威胁结构完整或安全，需立即停机修复。
3. 方案制定 **Work Instruction Development**: 制定包含**安全措施（Safety Measures）**、**所需材料与工具（Materials & Tools）**、**详细施工步骤（Step-by-Step Procedure）**、**质量验收标准（Quality Acceptance Criteria）**的工艺单。
4. 修复执行 **Repair Execution**: 由具备资质（如GWEC/GWO认证）的技术团队，在符合高空作业安全规范下执行。
5. 验证与数字化归档 **Verification & Digital Archiving**:
 - 使用NDT方法验证修复质量。
 - 更新叶片数字孪生（Digital Twin）模型中的健康状态。

- 将完整报告（含修复前后照片、NDT报告、材料批号）归档至资产管理系统（Asset Management System）。

3.3 预防性维护与前瞻性技术 Preventive Maintenance & Emerging Technologies

- **预防性涂层维护 Preventive Coating Maintenance:** 定期（如每3-5年）进行前缘保护涂层的检查和预防性重涂，成本远低于因雨蚀导致的重大结构修复。
- **基于机器学习的预测性维护 ML-based Predictive Maintenance:** 利用历史SCADA、振动和检测数据训练模型，预测缺陷发生概率和剩余使用寿命（Remaining Useful Life, RUL）。
- **自动化巡检机器人 Automated Inspection Robots:** 爬行或轨道式机器人，搭载高清相机、PAUT探头和激光扫描仪，实现全自动、高分辨率的叶片表面与内部检测。
- **光纤传感监测 Fiber Optic Sensing (FOS):** 将光纤传感器嵌入或粘贴在叶片关键部位，实时监测应变、温度及声波，实现分布式健康监测。

Chapter 4: Interrelation of Defects & Holistic Management

4.1 缺陷演化链 Defect Evolution Chains

理解缺陷间的因果关系对风险预测至关重要：

1. **表面损伤 → 内部退化链:** Surface_Corrosion / Surface_Injure → 涂层失效/基材暴露 → 水分侵入 (Moisture Ingress) → 诱发内部 Hide_Craze 或芯材腐烂 (Core Rot) → 可能发展为宏观 Craze。
2. **雷击主导的复合损伤链:** Thunderstrike → 产生 Surface_Eye (爆裂口) 和严重 Craze → 大量水分侵入 → 引发内部金属件 Corrosion 和复合材料进一步退化。
3. **污染诱导的加速退化链:** Surface_Attach (含盐分) + Surface_Oil → 加剧 Surface_Corrosion 的化学过程 → 涂层加速失效。

4.2 全生命周期管理 Lifecycle Management Perspective

应将叶片视为一个不断老化的生命体，其维护策略应从"故障后修复"（Run-to-Failure）转向"基于状态的维护"（Condition-Based Maintenance, CBM），并最终实现"预测性维护"（Predictive Maintenance, PdM）。建立一个集成的叶片健康管理平台（Blade Health Management Platform, BHMP），融合所有检测数据、运行数据和维修记录，是实现风电场资产优化和风险最小化的未来方向。

Disclaimer: This handbook provides general technical guidance. For specific repair actions, always refer to the OEM's (Original Equipment Manufacturer) Repair Manual and consult with certified blade repair engineers. Environmental, health, and safety (EHS) regulations must be strictly adhered to during all inspection and repair operations.